

ENGENHARIA DE SOFTWARE

UNIDADE 2

Gilberto Falco Netto

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Faculdade Anhanguera - Jundiaí/SP

Sumário

- 1** Visão Geral
- 2** Introdução
- 3** Erros de Software
- 4** Defeitos de Software
- 5** Bugs
- 6** Garantia da Qualidade
- 7** Métricas de Qualidade
- 8** Vantagens da Garantia da Qualidade
- 9** Qualidade de Produto de Software
- 10** Características da ISO 9126
- 11** Métricas da ISO 9126
- 12** ISO 9000

Introdução

Qualidade de Software

Este documento explora os diversos aspectos que impactam a qualidade de software, desde falhas e erros até a garantia da qualidade e métricas.

Falhas de Software

Definição

Segundo Zanin et al. (2018), a falha de software é um comportamento inesperado do sistema, ocasionado por um ou mais erros.

Exemplo

Um sistema de e-commerce que, ao adicionar um produto ao carrinho, exibe uma mensagem de erro e impede a conclusão da compra.

Impacto

Falhas podem ter um impacto significativo, como demonstrado no exemplo de um sistema de loja de departamentos que

Falhas de Software: Tratamento

- Desenvolvedores são responsáveis pela implementação de rotinas para tratar falhas e erros.
- Tratamentos podem incluir mensagens ao usuário, páginas de erro ou relatórios para desenvolvedores.

Exemplo de Tratamento

Um sistema bancário que, ao detectar um erro de digitação na senha, exibe uma mensagem clara e orienta o usuário a tentar novamente.

Erros de Software

Definição

Segundo Zanin et al. (2018), erros de software estão relacionados a execuções incorretas, que geram resultados que não refletem a verdade.

Exemplo

Um sistema de cálculo que, ao realizar uma operação matemática, apresenta um resultado incorreto devido a um erro de lógica no código.

Impacto

Erros podem comprometer a integridade dos dados, como no exemplo da data incorreta no sistema, afetando relatórios e tomadas de decisão.

Defeitos de Software

Definição

Segundo Zanin et al. (2018), defeitos de software são implementações incorretas que causam erros, interrupções ou mau funcionamento.

Exemplo

Um sistema de cadastro que não insere dados no banco de dados, mesmo sem retornar erros.

Dificuldade

Defeitos podem ser difíceis de encontrar, pois nem sempre geram erros que auxiliam o desenvolvedor.

Bugs

Definição

Bugs são erros e falhas inesperados, geralmente complexos e que demandam mais tempo e conhecimento técnico para serem solucionados.

Exemplo: Bug do Milênio

O Bug do Milênio, que preocupou profissionais em 1999, é um exemplo de bug complexo e com grande impacto potencial.

Garantia da Qualidade

Importância

A qualidade de software está profundamente relacionada com os processos de desenvolvimento.

Garantia da Qualidade (SQA)

Sommerville (2011) define a garantia da qualidade (SQA) como abrangente em todo o ciclo de vida do projeto.

Garantia da Qualidade: Atividades

- Análise dos desenvolvimentos e testes.
- Revisões técnicas em cada fase.
- Controle da documentação por versionamento.
- Métodos para garantir padrões de desenvolvimento e boas práticas.
- Mecanismos de aferição.

Garantia da Qualidade: Padrões

Padrões de Qualidade

Pressman (2006) afirma que a garantia da qualidade envolve procedimentos, métodos e ferramentas para garantir padrões acordados entre as partes.

Importância do Acordo

Os padrões de qualidade podem variar conforme o projeto, e a garantia da qualidade deve ser guiada pelo que foi acordado.

Métricas de Qualidade

Importância

Métricas são importantes para avaliar se os processos e produtos estão dentro da qualidade acordada.

Medição em Engenharia de Software

Zanin et al. (2018) afirmam que a engenharia de software utiliza um conjunto de medidas qualitativas, ao invés de leis quantitativas ou medidas absolutas.

Métricas de Qualidade: Boehn, Brown e Lipow (1977)

- Determinar quais funcionalidades devem/podem ser medidas.
- Determinar como essas funcionalidades precisam ser medidas.

Vantagens da Garantia da Qualidade

Garantia da Qualidade

Segundo Sommerville (2011), a implementação de processos de garantia da qualidade traz diversas vantagens para o desenvolvimento de software.

Vantagens da Garantia da Qualidade

- **Padronização:** Adoção de boas práticas pelas equipes.
- **Aumento de Produtividade:** Minimização de retrabalhos.
- **Satisfação do Cliente:** Desenvolvimento mais assertivo.
- **Economia de Recursos:** Redução de custos operacionais.
- **Redução de Retrabalho:** Evita grandes correções e ajustes.

Vantagens da Garantia da Qualidade (Cont.)

Observações

As vantagens da garantia da qualidade podem demorar a serem percebidas, mas tornam-se evidentes com a prática contínua.

Qualidade de Produto de Software

Introdução

A qualidade de produto de software avalia se um software atende às expectativas do usuário, desde a descrição até a funcionalidade.

Qualidade de Produto de Software

Complexidade

A qualidade de produtos de software abrange modelos de qualidade, normas ISO, gestão, medições, requisitos e avaliações.

Desenvolvimento vs. Manufatura

- **Manufatura:** Processos mecanizados, matérias-primas, embalagens, transporte.
- **Desenvolvimento:** Processos criativos e técnicos, dependência de habilidades e competências.

ISO 9126 (NBR 13596)

Objetivo

A ISO 9126 avalia a qualidade, características e atributos de software, padronizando atividades e avaliações.

Estrutura da ISO 9126

- ISO 9126-1 (2001): Características, subcaracterísticas e métricas.
- ISO 9126-2 (2003): Métricas externas e controle de falhas.
- ISO 9126-3 (2003): Ocorrências de falhas e tempo de recuperação.
- ISO 9126-4 (2004): User Experience, produtividade, eficácia e segurança.

ISO 9126-1

Características

A ISO 9126-1 define seis características principais da qualidade de software.

Funcionalidade

Definição

Atributos das funções do software.

- Adequação
- Acurácia
- Interoperabilidade
- Conformidade
- Segurança de acesso

Confiabilidade

Definição

Capacidade do software de manter o funcionamento esperado.

- Maturidade
- Tolerância a falhas
- Recuperabilidade

Usabilidade

Definição

Nível de experiência do usuário na operação do software.

- Inteligibilidade
- Apreensibilidade
- Atratividade

Eficiência

Definição

Comportamento do software dentro dos parâmetros estabelecidos.

- Tempo
- Recursos

Manutenibilidade

Definição

Capacidade de modificação do software.

- Modificabilidade
- Estabilidade
- Escalabilidade

Portabilidade

Definição

Capacidade do software de ser utilizado em outros sistemas e plataformas.

- Adaptabilidade
- Analisabilidade
- Interoperabilidade

Portabilidade e Bootstrap

Importância

A portabilidade é essencial com a popularização de dispositivos móveis.

Bootstrap

Framework que facilita a criação de aplicações responsivas.

Métricas da ISO 9126

Importância

As métricas permitem a análise das características e subcaracterísticas, equalizando o desenvolvimento.

Definição dos Requisitos de Qualidade

Definição

Definição das características e subcaracterísticas pelo cliente, definindo as métricas de avaliação.

Exemplo

Campeonato de Counter Strike: 50 jogadores e latência abaixo de 0,350 ms.

Preparação da Avaliação

Definição

Estabelecimento dos critérios de avaliação (numéricos ou qualitativos).

Avaliação

Definição

Aplicação dos sistemas de avaliação e análise para medidas corretivas.

- Medida: Verificação da adequação das métricas.
- Pontuação: Verificação da adequação do sistema de pontuação.

Diagrama de Definição das Métricas

Processo

Metodologia definida para implementação nos desenvolvimentos de software.



Fonte: adaptada de Wazlawick (2013).

ISO 9000

Objetivos

A norma ISO 9000:2015 tem como função:

- Descrever os fundamentos e princípios da gestão da qualidade.
- Compreender os processos de implementação da gestão da qualidade.
- Avaliar a conformidade dos produtos de software desenvolvidos.

Princípios da ISO 9000

- Foco no cliente
- Liderança
- Pessoas
- Processos
- Inter-relacionamento
- Melhoria
- Decisão
- Benefícios

Exemplo de Aplicação da ISO 9000

Integração de Funcionalidades

A norma auxilia na integração de funcionalidades desenvolvidas por diferentes equipes, promovendo planejamento e benefícios.

ISO 9001

Objetivos

A norma ISO 9001:2015 tem como objetivos:

- Fazer o controle documental.
- Efetuar o controle de registro da qualidade.
- Normatizar a auditoria interna.
- Fazer o controle de produtos não conformes.
- Prover ações corretivas.
- Prover ações preventivas.

Exemplo de Aplicação da ISO 9001

Controle Documental

Sistemas de versionamento de código, como o GitHub, auxiliam no controle documental, evitando perda de trabalho.

Reflexão

Importância das Normas

As normas ISO são guias para atividades de desenvolvimento, visando a execução assertiva e a redução de retrabalho.

Necessidade de Aplicação

A aplicação das normas é necessária para garantir a qualidade, mesmo que pareçam engessar a operacionalização?